# Recommandations et Standards de Pratique du CIRSE sur l'ablation thermique des tumeurs osseuses

*Titre original : CIRSE Standards of Practice on Thermal Ablation of Bone Tumours*

**Auteurs :** Ryan A, Byrne C et al. | **Revue :** *Cardiovascular and interventional radiology* (**IF : 2.8**) | **Date :** Mai 2022 | **PMID :** 35348870 | **Modalité :** Scanner TDM / IRM / Fluoroscopie

## 1. Pertinence Clinique & Lien avec l'Agenda Interventionnel (Cochin)

Issu de votre collection Zotero « Ablation percutanée » (Ryan, Tsoumakidou, Buy, Gangi et al., *CVIR*, mai 2022) — Référentiel européen officiel encadrant les standards techniques, la thermoprotection et les indications d'ablation osseuse à Cochin.

## 2. Synthèse Clinique en Français

**Résumé exécutif :** Consensus officiel du CIRSE (*CardioVascular and Interventional Radiology*, mai 2022) définissant les standards de bonne pratique pour l'ablation thermique percutanée des tumeurs osseuses bénignes et malignes : indications curatives et palliatives, choix de l'énergie, monitorage thermique et gestes adjuvants (embolisation, consolidation).

**Analyse détaillée :** Rédigé par le comité des Standards de Pratique du CIRSE, ce document de référence établit les recommandations européennes pour la réalisation sécurisée des ablations thermiques osseuses (radiofréquence, cryoablation, micro-ondes, laser). Il précise le bilan pré-thérapeutique, les seuils de sécurité thermique pour la moelle épinière et les nerfs périphériques, les techniques de protection active (hydrodissection, carbodissection, thermocouples, potentiels évoqués moteurs/sensitifs) et le timing optimal de l'embolisation pré-opératoire (tumeurs hypervasculaires : rein, thyroïde) et de la cimentoplastie.

## 3. Protocole Technique & Paramètres Opératoires

Validation préalable en RCP • Bilan d'imagerie en coupes (< 1 mois) • Antibioprophylaxie ciblée (céphalosporine 1re/2e génération, surtout si cimentoplastie associée) • Thermométrie par thermocouple + dissection isolante dès qu'une structure nerveuse est à < 10 mm • Consolidation PMMA immédiate en zone portante.

## 4. Points Clés à Retenir pour la Pratique

- • Référentiel européen officiel du CIRSE pour les ablations thermiques osseuses bénignes (ostéome ostéoïde, chondroblastome) et malignes (métastases).
- • Recommandations précises sur le choix entre RF, Cryoablation et Micro-ondes selon le caractère ostéolytique ou ostéocondensant et la taille tumorale.
- • Standardisation de la thermoprotection active (CO2, sérum glucosé/salé, contrôle par thermocouple avec seuils stricts < 10 °C et > 45 °C).
- • Indication d'embolisation transartérielle préalable pour les volumineuses métastases hypervasculaires afin de réduire le saignement et l'effet 'heat-sink'.

## 5. Original PubMed Abstract (Texte Intégral de l'Abstract)

Background Percutaneous thermal ablation is an effective, minimally invasive means of treating a variety of focal benign and malignant osseous lesions. To determine the role of ablation in individual cases, multidisciplinary team (MDT) discussion is required to assess the suitability and feasibility of a thermal ablative approach, to select the most appropriate technique and to set the goals of treatment i.e. curative or palliative. Purpose This document will presume the indication for treatment is clear and approved by the MDT and will

define the standards required for the performance of each modality. CIRSE Standards of Practice documents are not intended to impose a standard of clinical patient care, but recommend a reasonable approach to, and best practices for, the performance of thermal ablation of bone tumours. Methods The writing group was established by the CIRSE Standards of Practice Committee and consisted of five clinicians with internationally recognised expertise in thermal ablation of bone tumours. The writing group reviewed the existing literature on thermal ablation of bone tumours, performing a pragmatic evidence search using PubMed to search for publications in English and relating to human subjects from 2009 to 2019. Selected studies published in 2020 and 2021 during the course of writing these standards were subsequently included. The final recommendations were formulated through consensus. Results Recommendations were produced for the performance of thermal ablation of bone tumours taking into account the biologic behaviour of the tumour and the therapeutic intent of the procedure. Recommendations are provided based on lesion characteristics and thermal modality, for the use of tissue monitoring and protection, and for the appropriately timed application of adjunctive procedures such as osseus consolidation and transarterial embolisation. Results Percutaneous thermal ablation has an established role in the successful management of bone lesions, with both curative and palliative intent. This Standards of Practice document provides up-to-date recommendations for the safe performance of thermal ablation of bone tumours.